

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון

אביב תשפ"ד



TECHNION

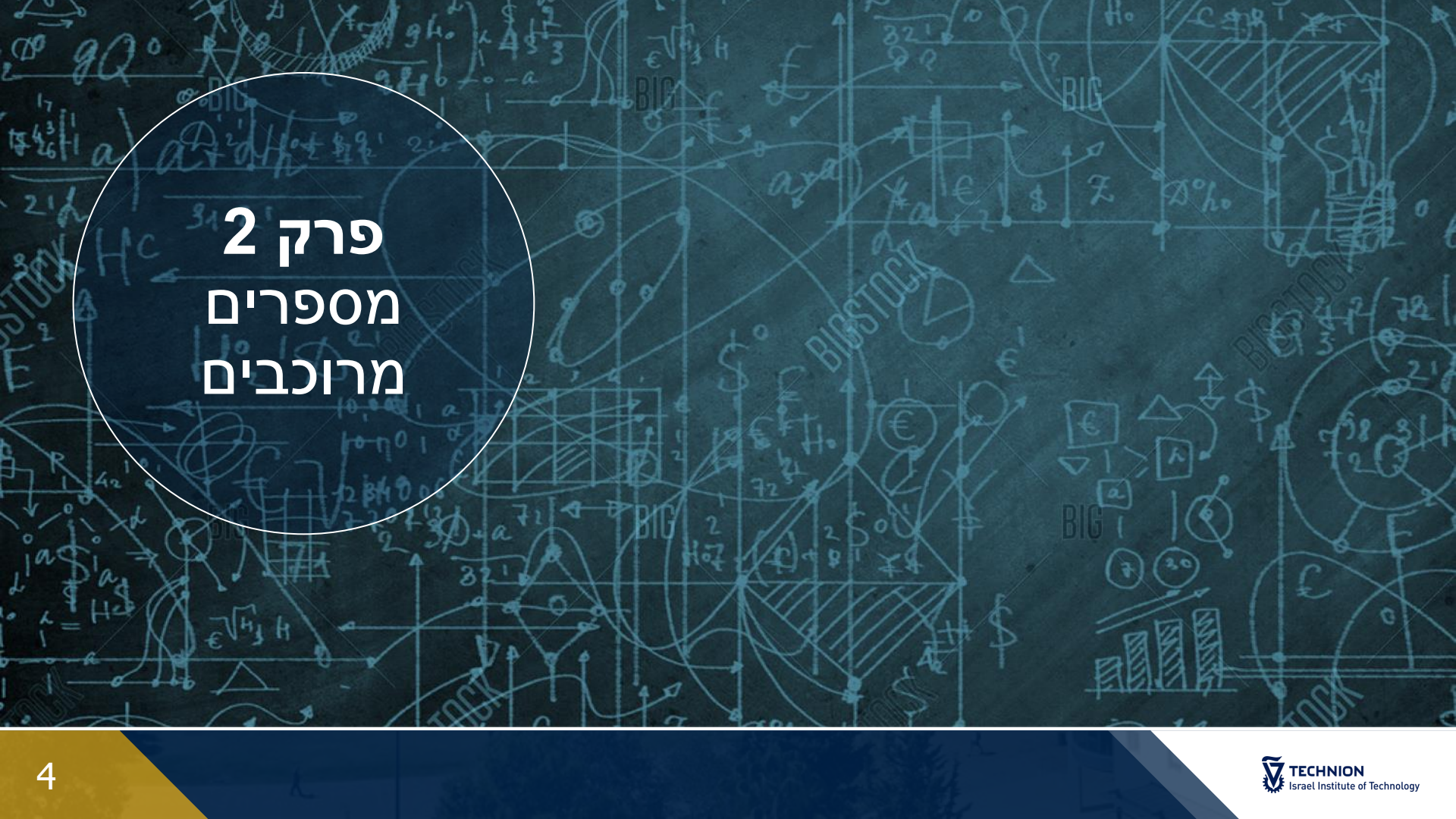
Israel Institute of Technology

1. **שורש** של פולינום $p(x)$ הוא פתרון למשוואה $p(x) = 0$.
2. **המשפט היסודי** של האלגברה:
לכל פולינום ממעלה n יש **בדיוק** n שורשים בתוך **המרוכבים**.
נוסח אחר: $p(x)$ פולינום ממעלה n , אז קיימים $x_1, x_2, \dots, x_n$ כך ש:
$$p(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$
3. משפט: עבור $p(x)$ פולינום ממעלה n , עם מקדמים **שלמים**, אם ל- $p(x)$ יש שורש **רציונלי** $x = \frac{r}{t}$ (כאשר $\frac{r}{t}$ שבר מצומצם) אז:
 1. $r | a_0$
 2. $t | a_n$
4. a שורש של פולינום $p(x)$ מריבוי k אם $(x - a)^k$ **מחלק** את $p(x)$ ו- $(x - a)^{k+1}$ **לא מחלק** את $p(x)$.
5. מספר a הוא שורש של פולינום $p(x)$ מריבוי k אם $p^{(m)}(a) = 0$ לכל $m < k$ אבל $p^{(k)}(a) \neq 0$.

6. נוסחאות וייטה:

$$\frac{(-1)^n a_0}{a_n} = x_1 x_2 \dots x_n$$

$$-\frac{a_{n-1}}{a_n} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

The background of the slide is a dark blue surface covered with a dense, light blue pattern of mathematical symbols, equations, and geometric diagrams. These include various mathematical notations such as π , ∞ , $\sqrt{}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{13}{14}$, $\frac{15}{16}$, $\frac{17}{18}$, $\frac{19}{20}$, $\frac{21}{22}$, $\frac{23}{24}$, $\frac{25}{26}$, $\frac{27}{28}$, $\frac{29}{30}$, $\frac{31}{32}$, $\frac{33}{34}$, $\frac{35}{36}$, $\frac{37}{38}$, $\frac{39}{40}$, $\frac{41}{42}$, $\frac{43}{44}$, $\frac{45}{46}$, $\frac{47}{48}$, $\frac{49}{50}$, $\frac{51}{52}$, $\frac{53}{54}$, $\frac{55}{56}$, $\frac{57}{58}$, $\frac{59}{60}$, $\frac{61}{62}$, $\frac{63}{64}$, $\frac{65}{66}$, $\frac{67}{68}$, $\frac{69}{70}$, $\frac{71}{72}$, $\frac{73}{74}$, $\frac{75}{76}$, $\frac{77}{78}$, $\frac{79}{80}$, $\frac{81}{82}$, $\frac{83}{84}$, $\frac{85}{86}$, $\frac{87}{88}$, $\frac{89}{90}$, $\frac{91}{92}$, $\frac{93}{94}$, $\frac{95}{96}$, $\frac{97}{98}$, $\frac{99}{100}$, and many others. There are also geometric shapes like circles, triangles, squares, and rectangles, as well as arrows and lines. The text "פרק 2 מספרים מרוכבים" is centered within a white circle on the left side of the slide.

פרק 2

מספרים מרוכבים

מספר מרוכב:

הוא מספר מהצורה $z = a + ib$, כאשר a, b הם מספרים ממשיים ו- i מקיים $i^2 = -1$.

החלק הממשי $Re(z) = a$

החלק המדומה $Im(z) = b$

אם $Im(z) = 0$ אז z נקרא **ממשי טהור**. לדוגמא: $z = 7$

אם $Re(z) = 0$ אז z נקרא **מדומה טהור**. לדוגמא: $z = 5i$

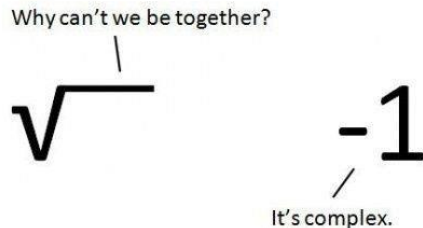
הצמוד של מספר מרוכב $z = a + ib$ הוא המספר $\bar{z} = a - ib$

עבור $z = a$ ממשי טהור, $\bar{z} = a = z$

עבור $z = ib$ מדומה טהור, $\bar{z} = -ib = -z$

הערך המוחלט (מודול) של מספר מרוכב $z = a + ib$ הוא: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

שוויון שבין שני מספרים מרוכבים: שני מספרים מרוכבים שווים זה לזה **אם"מ** החלק הממשי של שניהם שווה **וגם** החלק המדומה של שניהם שווה



תכונות של מספרים מרוכבים:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w} \quad .1$$

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} \quad .2$$

$$\overline{z^n} = (\bar{z})^n \quad .3$$

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad .4$$

$$\bar{\bar{z}} = z \quad .5$$

$$|z \cdot w| = |z| \cdot |w| \quad .6$$

$$|z^n| = |z|^n \quad .7$$

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad .8$$

$$|\bar{z}| = |z| \quad .9$$

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad .10 \text{ אי-שוויון המשולש:}$$

תכונות של מספרים מרוכבים:

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \quad .11$$

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \quad .12$$

$$z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z) \quad .13$$

חזקות של i :

$i^0 = 1$	$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = 1$
$i^1 = i$	$i^5 = i$
$i^2 = -1$	$i^6 = -1$
$i^3 = -i$	$i^7 = -i$

$$i^n = i^{4q+r} = i^{4q} \cdot i^r = (i^4)^q \cdot i^r = 1^q \cdot i^r = i^r$$

$$i^n = \begin{cases} 1 & n \% 4 = 0 \\ i & n \% 4 = 1 \\ -1 & n \% 4 = 2 \\ -i & n \% 4 = 3 \end{cases}$$

יהי $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום ממעלה n כך ש- $a_0, a_1, \dots, a_n$ ממשיים, אם z מרוכב הוא שורש של $p(x)$, אזי $\bar{z}$ גם שורש של $p(x)$.

למה זה נכון?

נתון z הוא שורש של $p(x)$. נחשב את $p(\bar{z})$:

$$\begin{aligned} p(\bar{z}) &= a_n \cdot \bar{z}^n + \dots + a_1 \cdot \bar{z} + a_0 = \\ &= a_n \cdot \overline{z^n} + \dots + a_1 \cdot \bar{z} + a_0 = \\ &= \overline{a_n} \cdot \overline{z^n} + \dots + \overline{a_1} \cdot \bar{z} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_n z^n} + \dots + \overline{a_1 z} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0} = \\ &= \overline{p(z)} = \bar{0} = 0 \end{aligned}$$

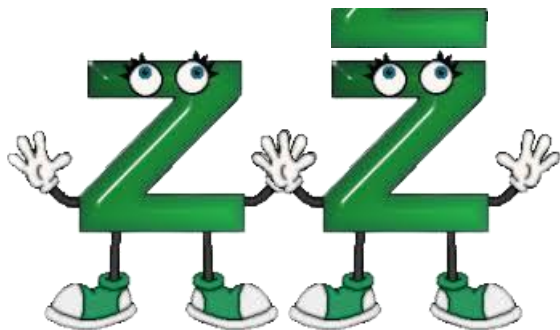
$\bar{z}$ הוא שורש של $p(x) \Leftarrow$

טענה:

יהי $p(x)$ פולינום שכל מקדמיו ממשיים, ונניח שיש לו שורש מרוכב z_0 מריבוי k . אז **גם הצמוד** $\bar{z}_0$ הוא שורש של $p(x)$ **מריבוי** k .

מסקנה:

אם $p(x)$ פולינום ממעלה n עם מקדמים ממשיים ו- n אי-זוגי, יש ל- $p(x)$ **שורש ממשי**.



תרגיל 1:

מצאו את כל הפתרונות של המשוואה: $z^2 = \bar{z}$

תרגיל 2:

לחשב: $|(2 + i)^4(1 - i)^{60}|$

תרגיל 3:

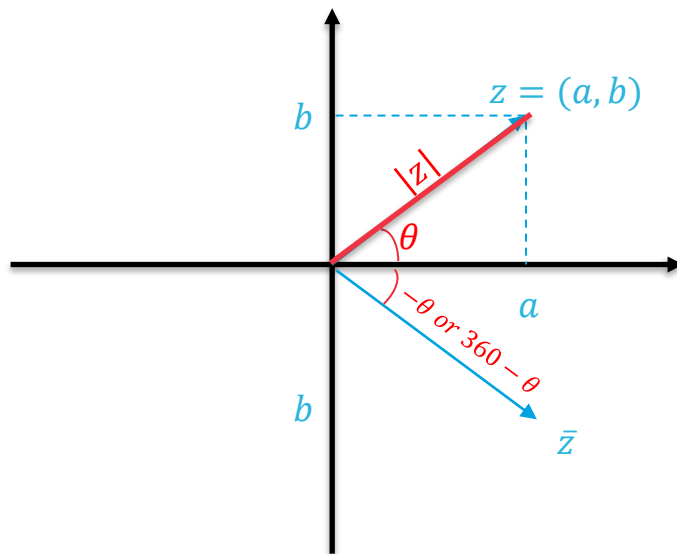
יהי $w = \frac{1+z}{1-z}$, נתון $z \neq 1$ מספר מרוכב, הוכח ש- $Re(w) \geq 0$ אם $|z| \leq 1$

תרגיל 4:

נתון w, z לא ממשיים, אבל $w + z$ ו- $w \cdot z$ ממשיים.
צ"ל: $z = \bar{w}$.

מספרים מרוכבים – ייצוג גאומטרי

ייצוג אלגברי: $z = a + ib = (a, b)$
תיאור במישור:



נתאר את z בעזרת $|\theta|, |z|$:

$$a = |z|\cos\theta = r\cos\theta$$

$$b = |z|\sin\theta = r\sin\theta$$

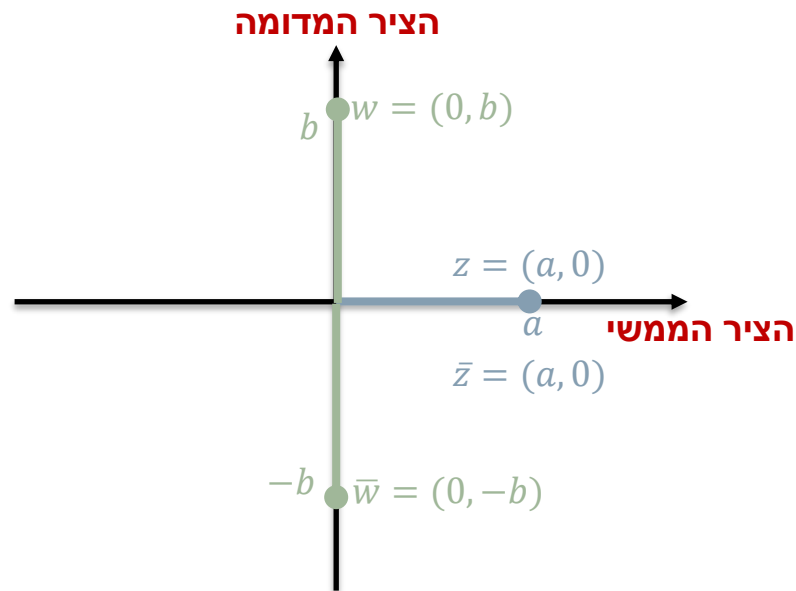
$$z = a + ib = |z|\cos\theta + i|z|\sin\theta = |z|(\cos\theta + i\sin\theta) = |z|\text{cis}\theta = r\text{cis}\theta$$

מודול $\nearrow$ r $\nwarrow$ זווית /
 ארגומנט

$$\bar{z} = a - ib = |z|\cos(-\theta) + i|z|\sin(-\theta) = |z|(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = |z|\text{cis}(-\theta) = r\text{cis}(-\theta)$$

מספר ממשי ומספר מדומה טהור במישור

עבור $z = a + ib$ מספר ממשי, מתקיים $b = 0$ ולכן z נמצא על ציר x .
 עבור $z = a + ib$ מספר מדומה טהור, מתקיים $a = 0$ ולכן z נמצא על ציר y .



מה לומדים מייצוג זה?

1. המספרים הממשיים מוכלים במספרים המרוכבים ונמצאים על הציר הממשי.
2. המספר 0 הוא גם ממשי (על ציר a) וגם מדומה טהור, והוא היחיד בעל תכונה זו.
3. במספרים המרוכבים אין סדר כי הם מפוזרים על כל המישור, ולכן הסימנים $<$, $>$ לא רלוונטיים בקבוצה זו.

$$z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$$

$$z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2$$

$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 \operatorname{cis} \theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis} \theta_2) = r_1 r_2 \cdot \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

θ - ארגומנט של z ומסמנים: $\arg(z)$.

מציאת שורשים של מספר מרוכב z

יהי $z = rcis\theta$. נוסחת השורשים:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} cis\left(\frac{\theta + 360^\circ k}{n}\right) \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

סכום ומכפלה של שורשים מסדר n של מספר מרוכב z

יהי z מספר מרוכב. השורשים מסדר n של z הם מספרים w כך ש- $w^n = z$. כלומר, אלו השורשים של הפולינום

$$p(w) = w^n - z$$

$$a_n = 1, a_0 = -z$$

$$a_{n-1} = 0$$

לפי נוסחאות וייטה מתקיים:

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} = 0$$

כלומר, סכום כל השורשים מסדר n של מספר מרוכב הוא 0.

והמכפלה:

$$w_1 \cdot w_2 \cdot \cdots \cdot w_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} = (-1)^n \cdot \frac{-z}{1} = (-1)^{n+1} z$$

תכונות השורשים מסדר n של מספר מרוכב z

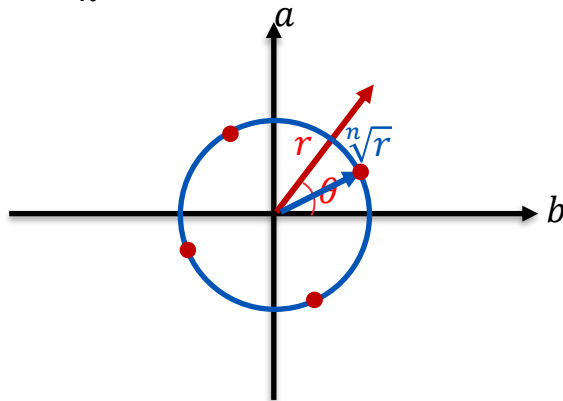
$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta + 360^\circ k}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n-1$$

1. כל השורשים הם בעלי אותו מודול, השווה ל- $\sqrt[n]{r}$

כלומר כל השורשים נמצאים על אותו המעגל סביב הראשית.

2. כל השורשים מפוזרים על המעגל במרחק שווה, השווה $\frac{360^\circ}{n}$, כאשר השורש הראשון מופיע ב $\frac{\theta}{n}$.

3. יש בדיק n שורשים וכולם שונים זה מזה.

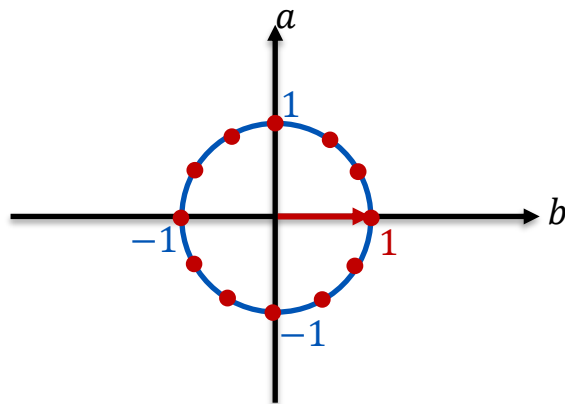


שורשי היחידה מסדר n

יהי $n \in \mathbb{N}$, מספר טבעי המקיים $n \geq 2$. השורשים מסדר n של 1 נקראים **שורשי היחידה מסדר n** , כלומר אלו המספרים $x \in \mathbb{C}$ המקיימים $x^n = 1$.

$$\sqrt[n]{1} = \sqrt[n]{1} \operatorname{cis} \left(\frac{0 + 360^\circ k}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\sqrt[n]{1} = \operatorname{cis} \left(360^\circ \cdot \frac{k}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n-1$$



דוגמא:

שורשי היחידה מסדר 12 הם: $z_k = \operatorname{cis}(30^\circ k)$, $k = 0, 1, \dots, 11$

נקח $k = 2$. נקבל $z_2 = \operatorname{cis}(30^\circ \cdot 2)$

נעלה בחזקת 3 ונקבל:

$$z_2^3 = \operatorname{cis}(30^\circ \cdot 2)^3 = \operatorname{cis}(30^\circ \cdot 2 \cdot 3) = \operatorname{cis}(30^\circ \cdot 6) = z_6$$

קיבלנו שורש יחידה אחר מסדר 12!

מסקנה:

אם z_k שורש יחידה מסדר n אז לכל m טבעי, גם z_k^m שורש יחידה מסדר n .

טענה

כל שורשי היחידה מסדר n , הם שורשי יחידה מסדר m לכל $m \in \mathbb{N}$ שמקיים $n|m$.

הוכחה

יהי z שורש יחידה מסדר n . כלומר מתקיים $z^n = 1$.

יהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $n|m$. כלומר קיים $k \in \mathbb{Z}$ שמקיים $n \cdot k = m$.
ולכן:

$$z^m = z^{n \cdot k} = (z^n)^k = 1^k = 1$$

כלומר, z הוא שורש יחידה מסדר m .

דוגמא

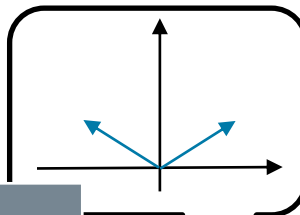
יהי z שורש יחידה מסדר 3. כלומר מתקיים $z^3 = 1$.

יהי $m = 12$. מתקיים:

$$z^{12} = z^{3 \cdot 4} = (z^3)^4 = 1^4 = 1$$

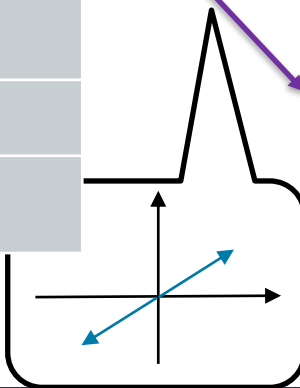
כלומר, z הוא שורש יחידה מסדר 12.

α	$\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$
0°	1	0
30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90°	0	1
180	-1	0



α	$\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$
150°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
135°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
120°	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

α	$\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$
210°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
225°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
240°	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$



תרגיל 1:

מצאו ייצוג גאומטרי של:

$$z = -1 - \sqrt{3}i \quad .1$$

$$z = 7 \quad .2$$

$$z = -7 \quad .3$$

$$z = 3i \quad .4$$

$$z = -3i \quad .5$$

מסקנה:

צריך לזהות את הרביע ולמצוא בו זווית כך ש- $\tan\theta = \frac{b}{a}$

תרגיל 2:

חשבו: $\left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^9$ 

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^9$$



$$-1$$

תרגיל 3:

חשבו את $\sqrt[3]{3 + i\sqrt{3}}$

נתון $w_1, \dots, w_{10}$ הם פתרונות של המשוואה $w^{10} + \sqrt{3} = \sqrt{3}i$
חשבו את $\arg(w_1 \cdot \dots \cdot w_{10})$